Práctica 16 — Una cámara que te sigue

Programación de Videojuegos · FP Lumara · Práctica previa: 09

> ***Lo que aprendes hoy: que la ventana no es el mundo, y cómo decidir qué trozo del mundo se ve.***

---

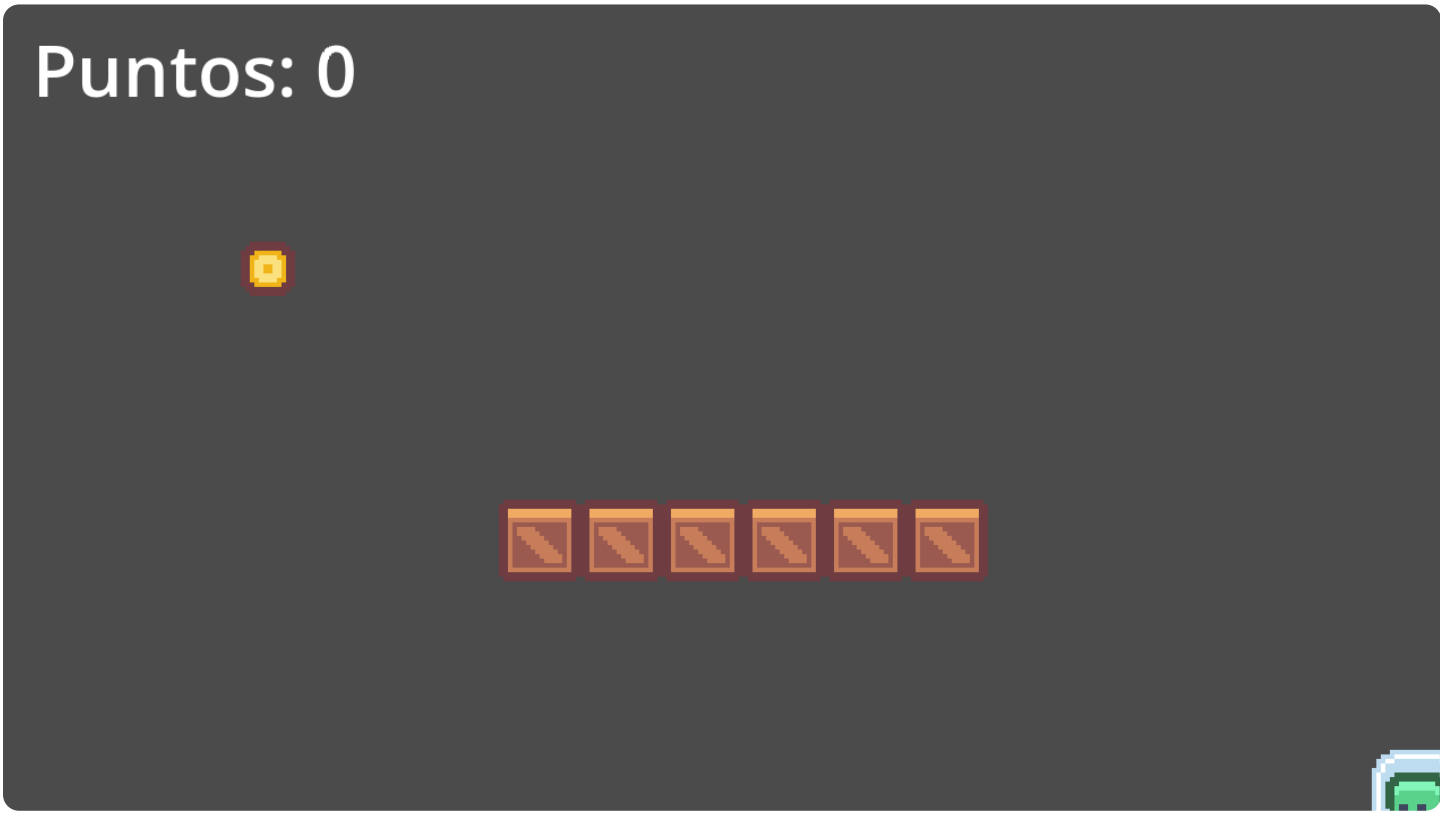
1. Empieza por ver el problema

Abre el proyecto de partida y ejecútalo con **F6**.

Es tu juego de la práctica 09, pero el escenario ya no mide 320 x 180: mide **960 x 540**, nueve veces más grande. Hay treinta y una cajas y ocho monedas repartidas.

Muévete hacia la derecha. A los pocos segundos, el personaje **se sale de la pantalla** y ya no lo ves. Sigues controlándolo a ciegas.

[CAPTURA 16.1]



"Sin cámara, el personaje se mueve pero la ventana no."

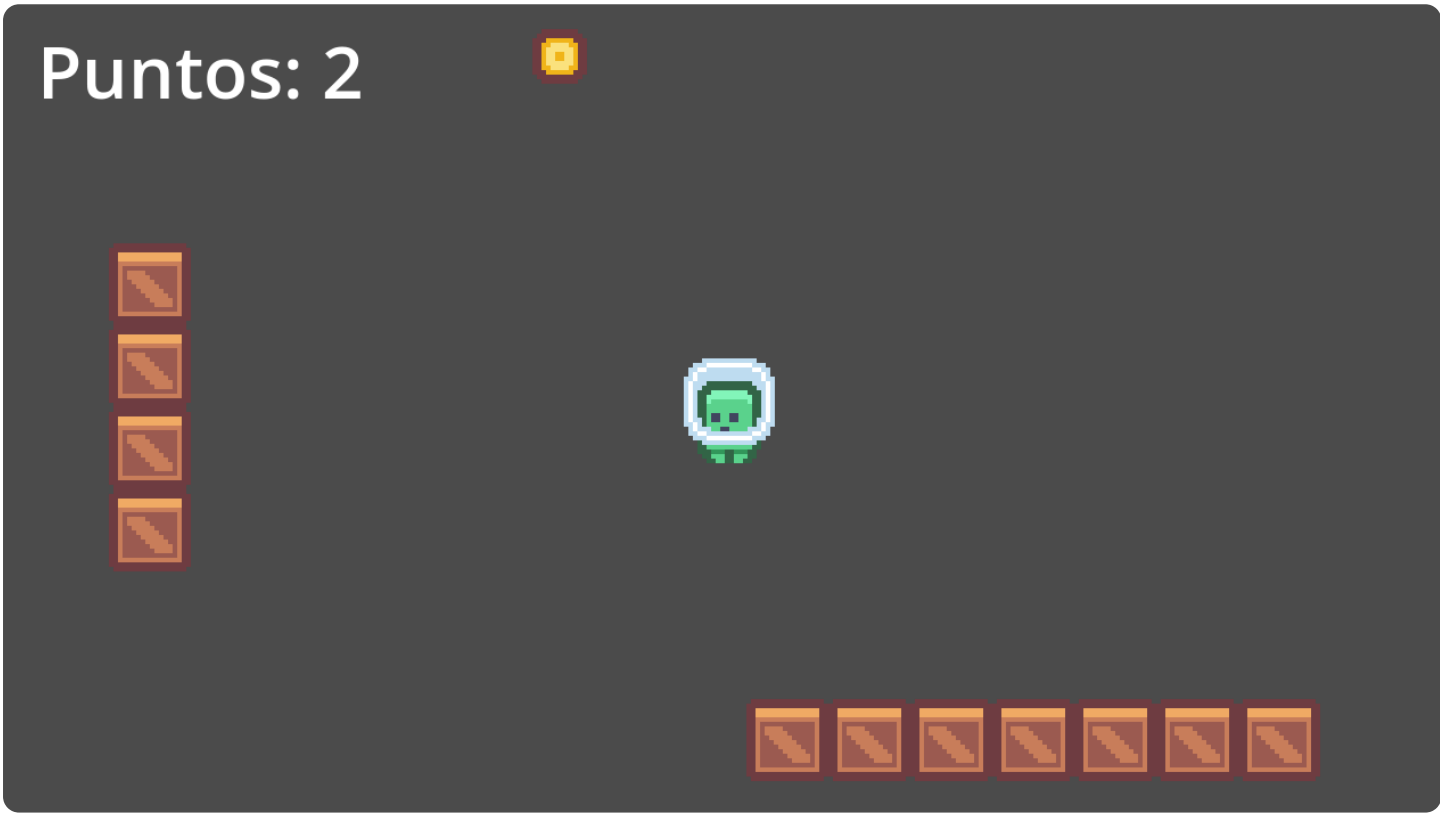
Eso pasa porque **la ventana siempre enseña el mismo trozo del mundo**: la esquina superior izquierda. Si tu personaje se va de ahí, deja de verse.

---

2. Qué vas a conseguir

Una cámara que sigue al personaje por todo el escenario, con un movimiento suave, y que **no se sale del mapa**: al llegar a un borde, la cámara se queda quieta aunque el personaje siga andando.

[CAPTURA 16.2]



"Con cámara, la ventana persigue al personaje por el mundo."

---

3. Materiales

Descomprime `practica_16_inicio.zip` . Es tu juego de la práctica 09 con el escenario ampliado. No hay imágenes nuevas.

---

4. Paso a paso

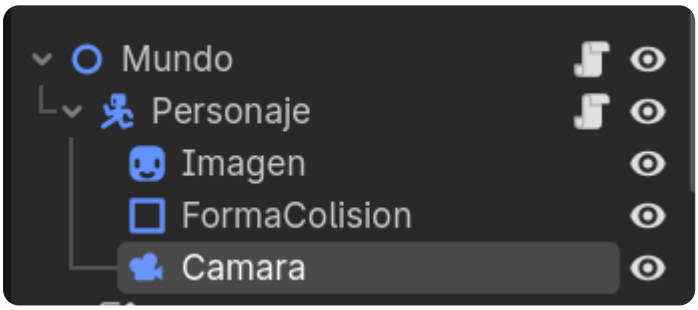
4.1 Poner la cámara

1. Abre `escenas/mundo.tscn` .
2. Selecciona el nodo `Personaje` y añádele un hijo de tipo `Camera2D` . Llámalo `Camara` .
3. Ejecuta con **F6** y muévete.

Ya está: la cámara sigue al personaje sin escribir una línea de código.

> ***¿Por qué funciona sola? Porque la cámara es hija del personaje, y un hijo se mueve con su padre. Es la misma regla que has usado desde la práctica 06 con la imagen y la forma de colisión.***

[CAPTURA 16.3]



"La cámara es un hijo más: se mueve con su padre."

4.2 Suavizar el movimiento

Ahora mismo la cámara va pegada al personaje, y el resultado es un poco brusco.

4. Con `Camara` seleccionada, busca en el Inspector el apartado **Suavizado de Posición** (*Position Smoothing*) y **actívalo**.
5. Deja la **Velocidad** en `5` .
6. Ejecuta y compara. Ahora la cámara **llega un poco tarde**, como si persiguiera al personaje.

> ***Esa pequeña pereza es lo que hace que el movimiento se sienta bien. Con velocidad `20` casi no se nota; con `2` la cámara va tan retrasada que marea. Prueba los tres valores.***

4.3 Que no se salga del mapa

El movimiento de la cámara se puede limitar a una zona, para evitar que avance hacia el infinito.

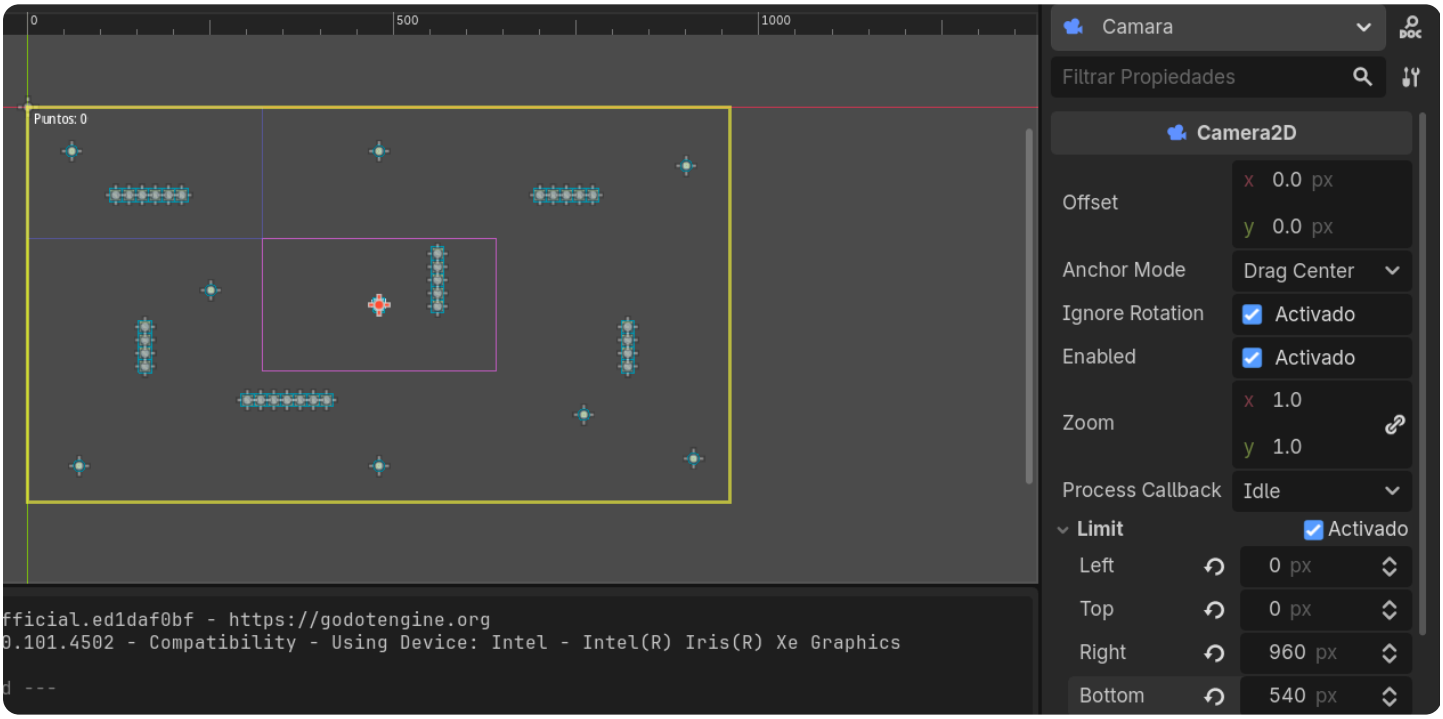
7. En el Inspector de la cámara, busca el apartado **Límite** (*Limit*) y pon:

Campo	Valor
Izquierda	`0`
Superior	`0`
Derecha	`960`
Inferior	`540`

8. Ejecuta otra vez y ve a las esquinas.

Ahora la cámara **se para en el borde** del mapa. El personaje se sigue moviendo y se descentra, pero no se ve fondo vacío.

[CAPTURA 16.4]



"Los límites dicen hasta dónde puede llegar la cámara, no el personaje."

9. Guarda y comprueba una cosa más: **el marcador de puntos no se mueve**. Sigue pegado arriba a la izquierda por muchas vueltas que des.

Eso es porque está dentro de un `CanvasLayer`, como pusiste en la práctica 08. Aquella sesión decía que algún día se notaría: hoy es ese día.

5. Cómo funciona

Una cámara no mueve el mundo: decide qué parte del mundo se dibuja.

Sin cámara, Godot enseña siempre el rectángulo que va de `0, 0` a `320, 180`. Con una cámara, enseña el rectángulo de ese tamaño **centrado donde esté la cámara**.

Por eso al poner la cámara dentro del personaje, la vista le sigue: la cámara se mueve con él, y la vista se mueve con la cámara.

Los límites son de la cámara, no del personaje. Al llegar al borde del mapa, el personaje puede seguir andando y descentrarse. Si quisieras que tampoco él pudiera salir, harías falta un muro de cajas o el `clamp()` del reto de la práctica 05.

Solo puede haber una cámara activa a la vez. Si pones dos, Godot usa una y avisa. En juegos de dos jugadores se resuelve con dos ventanas, pero eso queda muy lejos de este curso.

---

6. Pruébalo

- [ ] La cámara sigue al personaje por todo el escenario.
- [ ] El movimiento es suave, no seco.
- [ ] En los bordes del mapa no se ve fondo vacío.
- [ ] En los bordes, el personaje se descentra y la cámara se queda quieta.
- [ ] El marcador sigue pegado a la esquina de la pantalla.
- [ ] Las monedas se siguen recogiendo y sumando.

---

7. La teoría en cinco líneas

- La ventana enseña un trozo del mundo, y el mundo puede ser mucho mayor.
- Una `Camera2D` decide qué trozo se ve.
- Metida dentro del personaje, le sigue sin necesidad de código.
- El suavizado hace que la cámara llegue con un poco de retraso, y eso mejora la sensación.
- Los límites impiden que la cámara enseñe zonas vacías fuera del mapa.

---

8. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
La cámara no sigue a nadie	Está colgando de `Mundo`, no del personaje	Arrástrala dentro de `Personaje`
Aviso de cámara duplicada	Hay dos `Camera2D` en la escena	Borra la que sobre
Se ve fondo negro en los bordes	Faltan los límites	Apartado Límite del Inspector
La cámara no llega a los bordes	Los límites son menores que el mapa	960 y 540
Todo se ve gigante o diminuto	Han tocado el **Zoom**	Déjalo en `1, 1`
El marcador se va de la pantalla	El `Label` está fuera del `CanvasLayer`	Tiene que estar dentro
Marea al moverse	Suavizado demasiado lento	Sube la velocidad a 5 o más
Se ve casi todo el mapa a la vez	El zoom está por debajo de 1	Zoom a `1, 1`

---

9. Retos

Verde · Prueba la propiedad **Zoom** de la cámara con los valores `2, 2` y `0.5, 0.5`. Anota cuál acerca y cuál aleja, porque no es lo que la mayoría espera.

Amarillo · Haz que la cámara **no siga al personaje en vertical**, solo en horizontal, como en los juegos de plataformas antiguos. Pista: en el apartado de seguimiento de la cámara hay casillas para desactivar cada eje por separado.

Rojo · Haz que la cámara **tiemble** cuando el personaje recoge una moneda, como en los juegos cuando algo explota. Pista: puedes moverla un poquito al azar durante unas décimas de segundo usando `offset`, y luego devolverla a cero. Necesitarás que `mundo.gd` pueda llegar hasta la cámara.

---

10. Autoevaluación

- [ ] Sé explicar la diferencia entre el mundo y la ventana.
- [ ] Sé por qué la cámara sigue al personaje sin escribir código.
- [ ] Sé activar y ajustar el suavizado.
- [ ] Sé poner límites a la cámara y entiendo a quién limitan.
- [ ] Sé por qué el marcador no se mueve con la cámara.
- [ ] Sé que solo puede haber una cámara activa.

---

11. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Cámara	Camera2D	Nodo que decide qué se ve
Suavizado de posición	Position smoothing	Que la cámara llegue con retraso
Límite	Limit	Hasta dónde puede llegar la cámara
Zoom	Zoom	Cuánto se acerca o se aleja la vista
Desplazamiento	Offset	Desviación de la cámara respecto a su posición

---

12. Entrega

Comprime la carpeta como `apellido_practica16.zip` y súbela al Aula Virtual de Alexia.

> ***Guarda bien este proyecto. En la próxima sesión doble (Hito 2) vas a necesitar un escenario grande.***

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
16.1	El personaje fuera de la pantalla, sin cámara
16.2	Dos zonas del mapa con el personaje centrado
16.3	Panel Escena con la cámara dentro del personaje
16.4	Inspector con el apartado Límite relleno